各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2022 年普通高等教育专科升本科招生考试

高等数学 I 试题

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^2+a, & x<0 \\ 1, & x=0 \\ b-\cos x, & x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则实数 a 和 b 的值是（　　）.

A. $a=1$，$b=2$　　B. $a=1$，$b=-2$

C. $a=-1$，$b=2$　　D. $a=-1$，$b=-2$

2．以下向量与 $\vec{a}=(2,-3,1)$ 垂直的是（　　）.

A．$(-2,3,-1)$　　B．$(3,0,2)$　　C．$(3,2,1)$　　D．$(3,2,0)$

3．以下微分方程通解为 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{4x}$（C_1，C_2 为任意常数）的是（　　）.

A. $y''-2y'-8y=0$　　B. $y''+2y'-8y=0$

C. $y''-6y'+8y=0$　　D. $y''+6y'+8y=0$

4．以下级数发散的是（　　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+2}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$

5．已知函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续，则 $I=\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{3x}} f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_0^{\sqrt{16-x^2}} f(x,y)dy$ 的极坐标形式为（　　）.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta\int_0^4 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta\int_0^4 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta\int_0^4 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta\int_0^4 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．设极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{kx}=e^2$，则 $k=$_____.

7．设点 $(1,a)$ 是曲线 $y=ax^3-x^2-2x+3$ 的拐点，则 $a=$_____.

8．已知两点 $A(-2,1,-1)$，$B(2,5,1)$，则 $|\overrightarrow{AB}|=$_____.

9．$|x|<\frac{1}{2}$ 时，函数 $f(x)=\frac{1}{1-2x}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式为_____.

10．已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续，且 $\int_0^{1-2x} f(t)dt=x^2$，则 $f(x)=$_____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{2x-3}-1}$.

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{3x^2}$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

13．求不定积分 $\int(2x\ln x+\sin x)\mathrm{d}x$.

14．求过点 $(0,2,3)$ 且与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+4}{1}=\dfrac{z+1}{3}$ 和 $\begin{cases}x=3+t\\y=2+2t\\z=1+t\end{cases}$ 都平行的平面方程.

15．求微分方程 $2\sqrt{x}y'=y^2+1$ 的通解.

16．设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\sin(xz)=yz$ 确定的函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

17．计算二重积分 $\iint\limits_D xy^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=x$，$y=\dfrac{x}{2}$，$y=1$ 所围成的闭区域.

四、应用题（本大题共 2 小题，每题 7 分，共 14 分）

18．求函数 $f(x)=\dfrac{2}{3}x^3-5x^2+12x-\dfrac{1}{3}$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

19．求过点 $(-1,1)$ 作曲线 $y=\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{2}$ 的法线，求其与该曲线所围成的图形的面积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

五、证明题（本大题共 2 小题，第 20 小题 6 分，第 21 小题 8 分，共 14 分）

20．证明：当 $x>0$ 时，$x+\dfrac{x^2}{2}>(1+x)\ln(1+x)$．

21．设函数 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)=f(2)=1$，$f(3)=0$．

证明：(1) 存在 $\xi\in(2,3)$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$；

(2) 存在 $\eta\in(1,3)$，使得 $\eta^2 f'(\eta)+1=0$．

答案在微信统一领取：shengben10010